

Лабораторная работа №8 “Матрицы. Часть 1”

Дата выдачи: 20.10.25г

Срок сдачи: 3 занятия

Написать 6 независимых программ (различных модулей - файлов исходного кода) для работы с матрицами, каждая из которых будет реализовывать ввод, печать исходной матрицы, соответствующее задание и вывод изменённой матрицы:

1. Найти строку, имеющую определённое свойство по варианту.
2. Переставить местами строки с наибольшим и наименьшим количеством отрицательных элементов.
3. Найти столбец, имеющий определённое свойство по варианту.
4. Переставить местами столбцы с максимальной и минимальной суммой элементов.
5. Найти максимальное значение в квадратной матрице над главной диагональю и минимальное - под побочной диагональю.
6. Выполнить транспонирование квадратной матрицы.

При решении задач новых матриц не создавать.

Варианты к п. 1:

1. Наибольшее среднее арифметическое.
2. Наибольшее количество подряд идущих одинаковых элементов.
3. Наибольшее количество чётных элементов.
4. Наименьшее количество чётных элементов.
5. Наибольшее количество нулевых элементов.

Варианты к п. 3:

1. Наибольшее количество простых чисел.
2. Наименьшее количество отрицательных элементов.
3. Разница между модулями суммы отрицательных и положительных элементов минимальна.
4. Наибольшее количество нулевых элементов.
5. Наибольшее количество чисел, являющихся степенями 2.

Требования к реализации программы:

1. Все требования по оформлению, которые предъявлялись к л/р 1-7.
2. Поиск максимального и минимального значений осуществлять алгоритмически.
3. Создавать пользовательские функции для решения задачи запрещено.
4. Не разрешается использовать возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу.
5. Вывод матрицы обеспечить в виде форматированной таблицы чисел.
6. Необходимо обеспечить проверку вводимых значений на корректность (соответствие заданному типу). Проверку производить, самостоятельно

обрабатывая вводимую строку. Запрещено использование регулярных выражений, обработчиков исключений, методов строк `isdigit`, `isnumeric` и аналогичные. Возможно создание собственных функций для проверки вводимых значений. Можно создать собственный модуль, в котором разместить эт функции.

Варианты

ФИО	Вариант	
ИУ7-11Б, ИУ7И-11Б, ИУ7Ц-32Б		
Абрамян Вагрич Самвелович	3	3
Бабанова Александра Олеговна	4	3
Баширов Руслан Наильевич	5	4
Богданов Егор Станиславович	1	4
Ботников Яков Александрович	2	5
Вирясова Софья Андреевна	3	5
Войцев Ростислав Андреевич	1	1
Еретин Артём Олегович	2	1
Казанцев Роман Дмитриевич	3	2
Колца Емилия Думитровна	4	2
Мареев Пётр Алексеевич	5	3
Перьков Максим Владимирович	1	3
Поликаркин Арсений Денисович	2	4
Пшинокова София Эдуардовна	3	4
Пыльников Иван Никитич	4	5
Слободянюк Сергей Дмитриевич	5	5
Соложенцева Ирина Максимовна	1	1
Тарасенко Варвара Александровна	2	1
Тишевская София Алексеевна	3	2

Трофимов Илья Владимирович	4	2
Унанян Сурен	5	3
Чамкин Григорий Львович	1	3
Шафеев Альберт Русланович	2	4
Алиф Рахиан Ахамед	3	4
Болдбаатар Сандаг-Очир	4	5
Шибает Василий Андреевич	5	5
ИУ7-12Б, ИУ7И-12Б		
Аветисян Нарек Корюнович	1	1
Асмандияров Тимур Денисович	2	1
Багдасаров Леонид Александрович	3	2
Белкович Ярослав Викторович	4	2
Берман Михаил Михайлович	5	3
Биккинина Ксения Равилевна	1	3
Гашев Владимир Дмитриевич	2	4
Данилова Людмила Алексеевна	3	4
Евгеньева Екатерина Антоновна	4	5
Евсеева Ксения Владимировна	5	5
Зиновьев Константин Николаевич	1	1
Зонов Андрей Витальевич	2	1
Каргина Анна Сергеевна	3	2
Карчевский Евгений Николаевич	4	2
Ким Артём Витальевич	5	3
Конева Александра Михайловна	1	3
Корнилов Арсений Сергеевич	2	4
Королев Иван Андреевич	3	4
Курбанов Назир Эдманович	4	5

Макаров Игорь Сергеевич	5	5
Мухаджинов Раджаб Рашидович	1	1
Орлов Григорий Максимович	2	1
Смирнов Максим Сергеевич	3	2
Титов Матвей Алексеевич	4	2
Уваров Сергей Алексеевич	5	3
Амартувшин Жавхлантугс	1	3
ИУ7-13Б, ИУ7И-13Б		
Бакин Сергей Алексеевич	3	4
Басаева Софья Васильевна	4	5
Гайдуков Сергей Игоревич	5	5
Грошева Софья Сергеевна	1	1
Егунов Александр Денисович	2	1
Кобецкий Дмитрий Ильич	3	2
Костромина Алина Станиславовна	4	2
Кутищева Алиса Сергеевна	5	3
Леонтьев Александр Витальевич	1	3
Летуновский Юрий Владимирович	2	4
Марков Руслан Александрович	3	4
Минаков Павел Сергеевич	4	5
Моисеев Илья Сергеевич	5	5
Москаленко Артём Алексеевич	1	1
Попов Михаил Витальевич	2	1
Родичкин Владимир Владимирович	3	2
Родкевич Мартин Алексеевич	4	2
Романова Арина Рафилевна	5	3
Савёлова Полина Алексеевна	1	3

Слезкин Кирилл Михайлович	2	4
Стреколовский Матвей Максимович	3	4
Татарина Ольга Игоревна	4	5
Хамитов Дамир Салаватович	5	5
Царев Фёдор Михайлович	1	1
Юшин Валерий Игоревич	2	1
Юшин Игорь Степанович	3	2
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	4	2
Ривера Урбина Эстебан Давид	5	3
ИУ7-14Б, ИУ7И-14Б		
Андреев Игорь Николаевич	2	4
Борисов Егор Валентинович	3	4
Брух Полина Артёмовна	4	5
Васюков Егор Дмитриевич	5	5
Воробьев Рустам Сергеевич	1	1
Газин Иван Сергеевич	2	1
Гладких Владимир Вячеславович	3	2
Гончаров Дмитрий Александрович	4	2
Дамдинжапов Дашинима Загдаевич	5	3
Ерохин Дмитрий Максимович	1	3
Казарян Марина Вагановна	2	4
Макаренко Валерия Евгеньевна	3	4
Малюгина Мирра Михайловна	4	5
Молодцов Тимофей Дмитриевич	5	5
Раджабов Умалат Шамилевич	1	1
Сальников Константин Алексеевич	2	1
Семейкин Андрей Андреевич	3	2

Соловьев Владислав Михайлович	4	2
Тимашев Тимур Ринатович	5	3
Фатеев Константин Сергеевич	1	3
Чвыков Егор Андреевич	2	4
Шкунов Артём Юрьевич	3	4
Щербаков Константин Сергеевич	4	5
Давоуд Абоубакр Ахмед Абубакр	5	5
ИУ7-15Б, ИУ7И-15Б		
Алексеев Александр Вячеславович	1	1
Алексеев Алексей Алексеевич	2	1
Ананенко Дмитрий Сергеевич	3	2
Андросов Владислав Сергеевич	4	2
Барышников Максим Евгеньевич	5	3
Вдовиченко Виталий Викторович	1	3
Долин Даниил Юрьевич	2	4
Ефимов Дмитрий Евгеньевич	3	4
Игошев Артём Александрович	4	5
Килязов Никита Сергеевич	5	5
Коваленко Андрей Валентинович	1	1
Куреленков Андрей Сергеевич	2	1
Малышев Виктор Валерьевич	3	2
Михайленко Фёдор Романович	4	2
Платонова Луиза Александровна	5	3
Рахимов Амиршоҳ Шавкатжонович	1	3
Рыжиков Иван Андреевич	2	4
Саблин Сергей Александрович	3	4
Сибирякова Виктория Александровна	4	5

Соболев Фёдор Игоревич	5	5
Тарновский Марк Романович	1	1
Тимофеев Иван Алексеевич	2	1
Тихонова Елизавета Романовна	3	2
Тютюников Ярослав Иванович	4	2
Шошева Юлия Сергеевна	5	3
Фихде Михайл	1	3
ИУ7-16Б		
Абрамова Виктория Сергеевна	3	4
Алексеев Александр Алексеевич	4	5
Антонюк София Валерьевна	5	5
Антропов Артём	1	1
Асон Константин Александрович	2	1
Балябин Ярослав Владимирович	3	2
Губеев Марк Евгеньевич	4	2
Друзенко Егор Сергеевич	5	3
Дыновский Антон Денисович	1	3
Ермаков Кирилл Сергеевич	2	4
Заостровных София Денисовна	3	4
Иванов Андрей Александрович	4	5
Козлова Дарья Сергеевна	5	5
Кушнарев Андрей Евгеньевич	1	1
Лыткин Артём Витальевич	2	1
Макжанов Илья Игоревич	3	2
Маминова Карина Музафаровна	4	2
Назаркин Роман Андреевич	5	3
Оверин Владимир Владимирович	1	3

Омельченко Всеволод Денисович	2	4
Ошуркова Виолетта Артемовна	3	4
Палецкий Сергей Дмитриевич	4	5
Пешков Владислав Дмитриевич	5	5
Пилипенко Владислав Валерьевич	1	1
Пушков Степан Алексеевич	2	1
Тедеева Елизавета Эдуардовна	3	2
Федоров Никита Александрович	4	2
Чубуков Александр Игоревич	5	3
Шумилов Артём Михайлович	1	3
Яковлев Иван Максимович	2	4